

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 7, Teil 14

Carl Friedrich Gauß

Im fünften Abschnitt hat Gauss die Differentialgleichung für p nur bis zu den Gliedern vierter Ordnung einschliesslich aufgestellt; bei der Entwicklung des Ausdrucks für $\sin 2v' - V_i$ sind indessen einige Glieder dritter Ordnung mitgenommen, weil sie bei der Integration kleine Divisoren erhalten; die beiden Glieder in Klammern sind hier lediglich deswegen hinzugesetzt, weil Gauss bei Aufstellung des darauf folgenden Ausdrucks sie berücksichtigt hat. Der schliessliche Ausdruck von p enthält selbstverständlich die Glieder niederer als 5. Ordnung nicht, welche bei der Integration aus solchen 5. Ordnung entstehen; einzelne dieser Glieder hatte Gauss zwar schon in seinem Manuscript nachträglich hinzugefügt. Da das aber nur ganz vereinzelt und flüchtig geschehen ist, und auch vielfach noch nicht die richtigen Werthe gegeben waren, so wurden sie nicht mitabgedruckt; auch sonst fanden sich einige Unrichtigkeiten vor, die verbessert worden sind; Gauss hat hier offenbar seine Untersuchungen ziemlich plötzlich abgebrochen, ohne seine Rechnungen bereits geprüft zu haben.

Brendel.

BERICHTIGUNGEN

UND ZUSÄTZE.

Seite 59, Zeile 1. statt zimaginäriarmn lies zimaginäriamn .

Seite 362, Zeile 11 statt zArt. 117n lies zArt. 177n .

Seite 547 sind am Schluss des Ausdrucks für δu die in den Bemerkungen auf Seite 607 angeführten Glieder hinzuzufügen.

Seite 547, Zeile 18 v.u. statt $\text{z}142^{\circ}23'36''\text{n}$ lies $\text{z}142^{\circ}23'38''\text{n}$.

Seite 661, Zeile 3 statt $\text{z}[6.]\text{n}$ lies $\text{z}[12.]\text{n}$.

Der vorliegende siebente Band von Gauß' Werken bringt zunächst den Neudruck der *Theoria motus*. Dieselbe ist, bekanntlich bereits durch Schering im Jahre 1871 im Verlage von F. A. Perthes in einer den Bänden I—VI der Gesamtausgabe entsprechenden Ausstattung unter Hinzufügung einiger Notizen aus dem Nachlass neu herausgegeben worden; es schien aber trotzdem geboten, einen solchen Abdruck auch in den vorliegenden siebenten Band der Gesamtausgabe aufzunehmen, wobei nach genauer Durchsicht noch einige weitere Incorrectheiten der ersten Ausgabe verbessert werden konnten; auch wurden die numerischen Beispiele einer genauen Nachrechnung unterzogen und eine groSse Reihe hier neu aufgefundener Fehler verbessert oder, wo dies nicht möglich war, wenigstens angegeben. Ferner wurde das Werk durch eine groSse Anzahl darauf bezüglicher neuer Notizen aus dem Nachlass bereichert.

AuSSerdem bringt der Band den bisher noch unveröffentlichten gesammten theoretisch-astronomischen Nachlass von Gauß, vor allem Gauß' Untersuchungen über die Störungen der Pallas, deren Bekanntmachung von den Fachmännern seit Jahrzehnten mit Spannung erwartet wurde und die auch noch heute groSSes Interesse bieten werden.

Zwei kleinere Aufsätze, welche bereits in Band VI aufgenommen wurden, sind wieder mitabgedruckt worden, weil es der Zusammenhang mit den Nachlassnotizen wünschenswerth erschienen lieSS, nämlich die Aufsätze über den Zodiakus der Himmelskörper, Seite 313, und über die Tafel zur parabolischen Bewegung, Seite 371.

Die Bearbeitung, wie die Redaction, lag in den Händen von Herrn Brendel in Göttingen.

Bei der Bearbeitung der Ceres- und der Pallasstörungen wurde eine weitgehende Ergänzung der Nachlassnotizen durch den Bearbeiter nothwendig; es sind deshalb die Notizen, für die aus dem Nachlass meist nur einzelne Formeln und Zahlen entnommen werden konnten, in Petit gesetzt. Ebenso wurde des Raumes wegen der Petitsatz für den Druck der gröSSern Zahlentabellen gewählt, auch wenn die Zahlen aus dem Nachlass stammen.

Sonst sind stets, wie in den übrigen Bänden, die Einschaltungen des Bearbeiters durch eckige Klammern [], die Notizen aus dem Briefwechsel u. a., die nicht von Gauß herrühren, in geschweifte Klammern { } gesetzt.

Weitere den Abdruck der einzelnen Notizen betreffende Hinweise findet man in den Bemerkungen des Bearbeiters hinter jeder einzelnen Abtheilung.

F. Klein.

INHALT.

GAUSS WERKE BAND VII.

THEORETISCHE ASTRONOMIE.

Theoria Motus Corporum Coelestium in Sectionibus Conicis Solem Ambientium.

PRAEFATIO	Seite 3
Liber primus. RELATIONES GENERALES INTER QUANTITATES, PER QUAS CORPORUM COELESTIUM MOTUS CIRCA SOLEM DEFINIUNTUR.	
Sectio I. Relationes ad locum simplicem in orbita spectantes	— 13
Sectio II. Relationes ad locum simplicem in spatio spectantes	— 33
Sectio III. Relationes inter locos plures in orbita	— 110
Sectio IV. Relationes inter locos plures in spatio	— 148
Liber secundus. INVESTIGATIO ORBITARUM CORPORUM COELESTIUM EX OBSERVATIONIBUS GEOCENTRICIS.	
Sectio I. Determinatio orbitae e tribus observationibus completis	— 155
Sectio II. Determinatio orbitae e quatuor observationibus, quarum duae tantum completae sunt ...	— 222
Sectio III. Determinatio orbitae observationibus quotcunque quam proxime satisfaciens	— 236
Sectio IV. De determinatione orbitarum, habita ratione perturbationum	— 258
TABULAE	— 291
Bemerkungen	— 291

**ZUSÄTZE ZUR THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM
UND ANDERE NACHTRÄGE ZUR ELLIPTISCHEN BEWEGUNG.**

Zusätze zur Theoria motus.*Nachlass.*

Zu Art. 7. Genäherte Formeln für die grösste Mittelpunktsungleichung

Zu Art. 53. Projection einer Planetenbahn auf die Ekliptik

Zu Art. 70. Zur Berechnung der Parallaxe Seite 205

Zu Art. 70—77. Allgemeine Differentialformeln für die geocentrischen Örter der Planeten — 296

Zu Art. 78. Directe Auflösung der Gleichungen $\sin(P - A) = k \sin(Q - B)$, $\sin(P - A') = k' \sin(Q - B')$
— 297

Zu Art. 88—90. Näherungsformel, um aus $\sin \frac{1}{2}\varphi$ den Logarithmen von $\frac{\varphi}{\sin \varphi}$ zu finden; Vorschriften, um
den Logar. Sinus eines kleinen Bogens zu finden — 299

Veröffentlichungen.

Zu Art. 110 und 160. Zur Auflösung der Aufgabe, aus zweien Radiis vectoribus und dem eingeschlossenen
Winkel die elliptischen oder hyperbolischen Elemente zu bestimmen — 300

Zu Art. 113 und 177. Druckfehler in Dr. Gauß' *Theoria motus* etc. vom Senator Bar. Oriani; über das
Integral $\int e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$ — 301

Nachlass.

Zu Art. 138. Criterium des Falls, wo der die geocentrische Bewegung tangirende grösste Kreis durch den
Sonnenort geht — 303

Zu Art. 140. Ableitung einiger Gleichungen dieses Artikels — 304

Veröffentlichung.

Zu Art. 182—184. Berichtigungen — 307

Nachlass.

Zu Art. 183. Bestimmung der wahrscheinlichen Fehler der Resultate der Methode der kleinsten Quadrate
— 307

Zusammenhang des Initialzustandes mit den Elementen einer Planetenbahn — 308

Über die Verbesserung der Elemente eines Planeten durch vier beobachtete Oppositionen — 310

Differentialformeln bei Berechnung der Oppositionen — 312

II. Über die Zodiaken der Himmelskörper.

Veröffentlichung.

Schreiben des Herrn Geheimen Hofraths Gauss an den Herausgeber der Astronomischen Nachrichten — 313

Nachlass.

Zodiakus auf der Himmelskugel — 316

Zodiakus — 319

Bemerkungen — 322

ZUR PARABOLISCHEN BEWEGUNG.

Zur Cometenbahnbestimmung.

Nachlass.

Parabolische Bewegung. Zeit durch zwei Radios vectores und Chorde

Zur Berechnung der Chorde aus der Zeit und der Summe der beiden Radien

Zur parabolischen Bewegung. Bestimmung der Elemente durch zwei Radios vectores und Chorde

Verhältniss von Dreieck und Sector zwischen zwei Radiis vectoribus in der parabolischen Bewegung

Briefwechsel.

Annäherungsformel für die Zwischenzeit: Gauss an Olbers 1802 Januar 7 Seite 334

Gauss an Olbers 1802 Januar 13 — 338

Nachlass.

Allgemeine Theorie der Berechnung der Cometenbahnen, nebst Anwendung auf den zweiten Cometen des Jahrs 1813 — 338

Briefwechsel.

Supplement zur Theoria motus corporum coelestium:

Gauss an Olbers 1802 Mai 29 — 350

Gauss an Olbers 1802 Juni 14 — 350

II. Zur Berechnung der wahren Anomalie in der parabolischen Bewegung.

Nachlass.

Tabula nova motus parabolici — 351

Briefwechsel.

Zur Berechnung der Tafel für die parabolische Bewegung:

Gauss an Encke 1808 — 368

Gauss an Olbers 1808 Februar 16 — 370

Veröffentlichung.

Schreiben des Herrn Hofraths Gauss an den Herausgeber der Astronomischen Nachrichten 1813 April — 371

Bemerkungen — 378

STÖRUNGEN DER CERES.

I. Erste Methode.

Briefwechsel:

Gauss an Olbers 1802 October 12 — 377

Gauss an Olbers 1802 October 24 — 378

Gauss an Gerling 1813 December 28 — 378

Nachlass.

Die Störungen der Planeten — 378

II. Tafeln für die Störungen der Ceres.

Briefwechsel:

Gauss an Olbers 1802 December 3 — 396

Gauss an Olbers 1802 December 21 — 396

Gauss an Olbers 1805 Januar 4 — 397

Gauss an Olbers 1803 März 1 — 398

Gauss an Olbers 1803 April 8 — 400

Gauss an Olbers 1805 Januar 25 — 400

INHALT.

647

III. Zweite Methode.

<i>Briefwechsel:</i> Gauss an Olbers 1805 Mai 10	Seite 401
<i>Nachlass:</i> Ausführung der Rechnung	— 402
<i>Briefwechsel:</i> Gauss an Olbers 1805 Juli 2	— 407
Bemerkungen	— 410

STÖRUNGEN DER PALLAS.

I. Briefwechsel.

Gauss an Olbers 1806 Januar 3	— 413
Gauss an Olbers 1810 August 6	— 413
Gauss an Olbers 1810 October 24	— 414
Gauss an Olbers 1810 November 26	— 415
Gauss an Olbers 1810 November 30	— 417
Gauss an Olbers 1810 December 13	— 418
Olbers an Gauss 1810 December 19	— 418
Gauss an Schumacher 1811 Januar 8	— 419
Olbers an Gauss 1811 Januar 26	— 420
Schumacher an Gauss 1811 Juni 21	— 420
Gauss an Olbers 1811 August 12	— 420
Olbers an Gauss 1812 April 5	— 421
Gauss an Bessel 1812 Mai 5	— 421
Olbers an Gauss 1812 Mai 12	— 421
Gauss an Olbers 1813 April 8	— 422
Gauss an Olbers 1813 Juli 2	— 422
Gauss an Olbers 1814 April 23	— 422
Gauss an Bessel 1814 Mai 18	— 424
Gauss an Olbers 1814 Juni 15	— 424
Gauss an Olbers 1814 September 25	— 425
Gauss an Olbers 1814 December 31	— 425
Olbers an Gauss 1815 Januar 25	— 426
Gauss an Olbers 1816 Januar 8	— 426
Gauss an Olbers 1816 Februar 10	— 426
Olbers an Gauss 1816 März 7	— 427
Gauss an Olbers 1816 Juli 24	— 428
Gauss an Olbers 1817 Februar 15	— 428
Gauss an Olbers 1817 December 2	— 429
Gauss an Encke 1818 März 25	— 430
Gauss an Olbers 1818 März 31	— 431
Gauss an Schumacher 1822 März 17	— 431

Gauss an Gerling 1834 Februar 8	— 432
Encke an Gauss 1834 October 4	— 432
Gauss an Encke 1834 October 12	— 433
Hansen an Gauss 1843 Februar 7	— 433
Gauss an Hansen 1843 März 11	— 436
Gauss an Bessel 1843 März 21	— 437

II. Nachlass. Exposition d'une nouvelle méthode de calculer les perturbations planétaires avec l'application au calcul numérique des perturbations du mouvement de Pallas.

Préface	Seite
Section I. Mouvement elliptique	—
Section II. Variations instantanées des éléments, produites par les perturbations	—
Section III. Méthode de calculer les variations finies des éléments pendant un temps limité	—
Section IV. Erster Entwurf. Principes de la détermination du mouvement pour un temps illimité	—
Section IV. Zweiter Entwurf. Développement des fonctions périodiques en séries	—

III. Nachlass. Specielle Störungen der Pallas durch Jupiter. Erste Rechnung.

Ableitung der Formeln	—
Zum Grunde gelegte Elementensysteme	—
Berechnung der Störungen	—
Bestimmung der Normalelemente	—

IV. Nachlass. Specielle Störungen der Pallas durch Jupiter. Zweite Rechnung.

Berechnung der Störungen	—
Bestimmung der Normalelemente	—

V. Nachlass. Allgemeine Störungen der Pallas durch Jupiter. Erste Rechnung.

Formeln für die Variation der Elemente	—
Entwicklung einer periodischen Function in eine Reihe	—
Praktische Anwendung des Vorigen	—
Rechnungsbeispiel	—
Entwicklung einer periodischen Function zweier Veränderlicher	—
Berechnung und Entwicklung der störenden Kräfte	—
Störungen der Neigung und der Länge des Knoten	—
Störungen des Perihels	—
Störungen des Logarithmen des halben Parameters	—
Störungen des Logarithmen der halben groSSen Axe	—
Störungen des ersten Theils der Epoche	—
Störungen des zweiten Theils der Epoche	—
Bestimmung der Normalelemente	—

VI. Nachlass. Allgemeine Störungen der Pallas durch Jupiter. Zweite Rechnung.

Berechnung und Entwicklung der störenden Kräfte; Formeln für die Variation der Elemente	—
Störungen der Neigung und der Länge des Knoten	—
Störungen des Perihels	—
Störungen des Excentricitätswinkels	—
Störungen des Logarithmen der halben groSSen Axe	—
Störungen des ersten Theils der Epoche	—
Störungen des zweiten Theils der Epoche	—
Vereinigung der Störungen der Epoche	—
Praktische Integration der vom Argument $18\vartheta - 7\eta$ abhängenden Gleichungen	—
Rationales Verhältniss der Umlaufszeiten von Pallas und Jupiter	—
Bestimmung der Normalelemente	Seite 559
Verbesserung der Jupitermasse	— 561

VII. Tafeln für die Störungen der Pallas durch Jupiter.

<i>Briefwechsel:</i> Proberechnung: Gauss an Encke 1816 August	— 565
Formeln zur Berechnung der Tafeln	— 567
<i>Briefwechsel:</i> Schema für die Ausführung der Rechnungen:	
Gauss an Encke 1816 November 7 und 1817 März 3	— 568
<i>Nachlass:</i> Tafeln	— 572

VIII. Störungen der Pallas durch Saturn, berechnet von Nicolai.

<i>Nachlass.</i>	
Formeln für die Variation der Elemente	— 578
<i>Briefwechsel</i>	
Störungen des Logarithmen der halben groSSen Axe, des ersten Theils der Epoche, der Neigung und der Länge des Knoten:	
Nicolai an Gauss 1814 März 14	— 580
Störungen des Excentricitätswinkels und der Länge des Perihels:	
Nicolai an Gauss 1814 am Charfreitage	— 581
Störungen des zweiten Theils der Epoche: Nicolai an Gauss 1814 April 22	— 583
Controlle der Rechnungen: Nicolai an Gauss 1814 August 6	— 584
Vereinigung beider Theile der Epoche: Nicolai an Gauss 1815 März 15 und Juli 17	— 585

INHALT.

649

IX. Nachlass. Störungen der Pallas durch Mars.

Formeln für die Variation der Elemente; Berechnung der störenden Kräfte	— 587
Entwicklung der störenden Kräfte	— 589
Störungen des Logarithmen der halben groSSen Axe, des ersten Theils der Epoche und des Excentricitätswinkels	—
593	
Über die Convergenz der Reihen für die störenden Kräfte; andere Methode ihrer Entwicklung durch Einführung eines Factors λ	— 594
Bestimmung des Factors λ	— 514
Aufstellung der Reihen für die störenden Kräfte	— 587
Andere Methode zur Bestimmung des Factors λ ; Auflösung der Gleichung $a + b \cos 2m = c \cos(M + D)$	— 599
Bemerkungen	— 601

THEORIE DER BEWEGUNG DES MONDES.

Nachlass.

Erster Abschnitt. Fundamentalgleichungen für die Bewegung des Mondes

Zweiter Abschnitt. Integration der Fundamentalgleichungen mit Beiseitesetzung der Störungskräfte der Sonne

VII

INHALT.

650

Dritter Abschnitt. Erste Annäherung	Seite 620
Vierter Abschnitt. Zweite Annäherung zur Breite	— 626
Fünfter Abschnitt. Zweite Annäherung zur Länge	— 634
Bemerkungen	— 641
Berichtigungen und Zusätze	— 642
Bemerkungen zum siebenten Bande	— 643

Göttingen, Druck der Dieterichschen Univ.-Buchdruckerei (W. Fr. Kaestner).